

DS 7 du 16 mai 2025 2h : espaces vectoriels, variables aléatoires et applications linéaires.

Exercice 1

Un joueur participe à un jeu composé de trois étapes successives :

1. Il accumule un certain nombre de jetons.
2. Chaque jeton lui permet de tenter d'ouvrir un coffre.
3. Chaque coffre ouvert donne un gain aléatoire selon la nature du coffre.

Étape 1 — gain de jetons (loi binomiale)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $X \hookrightarrow B(n, s)$ où $s \in]0, 1[$. La valeur de X est le nombre de jetons distribués au joueur.

1. Donner l'espérance et la variance de X .

Étape 2 — Tentatives d'ouverture de coffres (loi uniforme)

Chaque tentative d'ouverture d'un coffre coûte un jeton. Chaque tentative réussit avec une probabilité $p \in]0, 1[$, indépendamment des autres. On note Y le nombre de coffres ouverts avec succès. Si le joueur n'a obtenu aucun jeton, il ne pourra ouvrir aucun coffre et son gain sera nul.

2. On suppose ici que le joueur a obtenu $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ jetons et les utilise tous pour tenter d'ouvrir k coffres.
 - (a) Justifier que Y suit une loi binomiale dont vous donnerez les paramètres.
 - (b) Déterminer la probabilité que le joueur ouvre exactement un coffre. (vous ne chercherez pas à simplifier l'expression qui dépendra de k et p .)
 - (c) Déterminer la probabilité qu'il ouvre au moins un coffre. (Idem : ne cherchez pas à simplifier)
 - (d) En déduire son espérance et sa variance en fonction de k et p .

Nous noterons ces deux résultats respectivement $E(Y \mid X = k)$ et $V(Y \mid X = k)$.

- (e) Montrez que $\mathbb{E}(Y) = psn$ en utilisant la formule :

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(Y \mid X = k) \cdot \mathbb{P}(X = k).$$

Étape 3 — Gain final (loi proportionnelle)

Pour chaque i -ième coffre ouvert (de manière indépendante), le joueur gagne $Z_i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, selon la loi :

$$\mathbb{P}(Z_i = k) = \lambda k \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{R}^+$$

Le nombre de coffres ouverts étant Y , le gain total est :

$$G = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_Y$$

3. Déterminons l'espérance de G .
 - (a) Déterminer la valeur de λ pour obtenir une loi de probabilité.
 - (b) Montrer que $\mathbb{E}(Z_i) = \frac{2n+1}{3}$.
 - (c) En déduire la valeur de $\mathbb{E}(G)$. (Vous pourrez utiliser la formule donnée en 3. et l'on supposera que l'espérance conditionnée par $(Y = k)$ est linéaire aussi.)

Exercice 2

Soient $E = \mathbb{R}_3[X]$ (l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 3) et $F = \mathbb{R}_2[X]$ (l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2). On considère l'application $f : E \rightarrow F$ définie (on admettra que cette application est bien définie) par :

$$\forall P \in E, \quad f(P) = 3P - XP' + P''$$

On note :

- $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$, base canonique de E ,
- $\mathcal{C}' = (1, X, X^2)$, base canonique de F .

1. Étude de f dans les bases canoniques

- (a) Justifier que f est une application linéaire.
- (b) Déterminer la matrice $A = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(f)$.
- (c) Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.
- (d) On note $H = \text{Vect}(1, X, X^2)$. Montrer que $E = H \oplus \text{Ker}(f)$ (c.à.d H et $\text{Ker}(f)$ sont supplémentaires)

2. Recherche d'antécédents de forme imposée

Déterminer trois polynômes P_1 , P_2 et P_3 de H tel que $f(P_1) = 1$, $f(P_2) = X$ et $f(P_3) = X^2$.

3. Définition d'une application $g : F \rightarrow E$

On définit l'application linéaire $g : F \rightarrow E$ par son action sur la base canonique $\mathcal{C}'$:

$$g(1) = P_1, \quad g(X) = P_2, \quad g(X^2) = P_3.$$

Déterminer la matrice $B = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{C}}(g)$.

4. Changement de base simplifiant les matrices

On souhaite obtenir des matrices de f et de g composées uniquement de 0 et de 1.

- On définit la famille $\mathcal{U}$ de E par :

$$\mathcal{U} = (g(1), g(X), g(X^2), X^3 - 3X).$$

- On garde la base canonique $\mathcal{C}' = (1, X, X^2)$ pour F .

- (a) Montrer que $\mathcal{U}$ est une base E .
- (b) Déterminer la matrice de passage $P = P_{\mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{U}}$.
- (c) Déterminer $A' = \text{Mat}_{\mathcal{U}, \mathcal{C}'}(f)$ et $B' = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{U}}(g)$, et donner une relation reliant A , A' et P ainsi que B , B' et P .

Correction.

Réponse de l'exercice 1

Un joueur participe à un jeu composé de trois étapes successives :

1. Il accumule un certain nombre de jetons.
2. Chaque jeton lui permet de tenter d'ouvrir un coffre.
3. Chaque coffre ouvert donne un gain aléatoire selon la nature du coffre.

Étape 1 — gain de jetons (loi binomiale)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $X \hookrightarrow B(n, s)$ où $s \in]0, 1[$. La valeur de X est le nombre de jetons distribués au joueur.

1. **Donner la loi de X et en déduire l'espérance et la variance de X .**

La variable X suit une loi binomiale de paramètres n et s , donc :

$$\mathbb{E}(X) = ns, \quad \text{Var}(X) = ns(1 - s)$$

Étape 2 — Tentatives d'ouverture de coffres (loi binomiale)

Chaque tentative d'ouverture d'un coffre coûte un jeton. Chaque tentative réussit avec une probabilité $p \in]0, 1[$, indépendamment des autres. On note Y le nombre de coffres ouverts avec succès.

- 2.a) **Justifier que Y suit une loi binomiale dont vous donnerez les paramètres.**

On a :

- ☐ répétition d'une même expérience de Bernoulli
- ☐ de façon indépendante
- ☐ Y comptant le nombre de coffre ouvert suit une loi Binomiale $Y \hookrightarrow B(k, p)$

- 2.b) **Déterminer la probabilité que le joueur ouvre exactement un coffre.**

$$\mathbb{P}_{(X=k)}(Y = 1) = \binom{k}{1} p(1 - p)^{k-1} = kp(1 - p)^{k-1}$$

- 2.c) **Déterminer la probabilité qu'il ouvre au moins un coffre.**

$$\mathbb{P}_{(X=k)}(Y \geq 1) = 1 - \mathbb{P}_{(X=k)}(Y = 0) = 1 - (1 - p)^k$$

- 2.d) **En déduire son espérance et sa variance.**

Pour $(X = k)$, on a $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(k, p)$:

$$\mathbb{E}(Y \mid X = k) = kp, \quad \text{Var}(Y \mid X = k) = kp(1 - p)$$

- 2.e) **Calculer $\mathbb{E}(Y)$ à l'aide de la formule donnée.**

On a :

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(Y \mid X = k) \cdot \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^n kp \cdot \mathbb{P}(X = k) = p \sum_{k=1}^n k \mathbb{P}(X = k) = p \mathbb{E}(X) = nsp$$

Étape 3 — Gain final (loi discrète proportionnelle)

Pour chaque coffre ouvert (de manière indépendante), le joueur gagne $Z_i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, selon la loi :

$$\mathbb{P}(Z_i = k) = \lambda k \quad \text{avec } \lambda \in \mathbb{R}^+$$

Le nombre de coffres ouverts étant Y , le gain total est :

$$G = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_Y$$

- 3.a) **Déterminer la valeur de λ pour obtenir une loi de probabilité.**

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(Z_i = k) = \lambda \sum_{k=0}^n k = \lambda \cdot \frac{n(n+1)}{2} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{n(n+1)}$$

3.b) Montrer que $\mathbb{E}(Z_i) = \frac{2n+1}{3}$.

$$\mathbb{E}(Z_i) = \lambda \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{2}{n(n+1)} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{2n+1}{3}$$

3.c) En déduire $\mathbb{E}(G)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(G) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(G|Y=k) P(Y=k) \underset{\text{nul pour } k=0}{=} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}((Z_1 + Z_2 + \dots + Z_k)|Y=k) P(Y=k) \\ &= \sum_{k=1}^n \underbrace{[\mathbb{E}(Z_1|Y=k) + \mathbb{E}(Z_2|Y=k) + \dots + \mathbb{E}(Z_k|Y=k)]}_{k \times \frac{2n+1}{3}} P(Y=k) \\ &= \frac{2n+1}{3} \sum_{k=1}^n k P(Y=k) = \frac{n}{2} \underbrace{\sum_{k=0}^n k P(Y=k)}_{E(Y)} \\ &= \frac{n(2n+1)sp}{3} \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 2

1. (a) **Linéarité de f** : Soit $(P, Q) \in E^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} f(\lambda P + \mu Q) &= 3(\lambda P + \mu Q) - X(\lambda P + \mu Q)' + (\lambda P + \mu Q)'' = 3(\lambda P + \mu Q) - X(\lambda P' + \mu Q') + (\lambda P'' + \mu Q'') \\ &= \lambda(3P - XP' + P'') + \mu(3Q - XQ' + Q'') = \lambda f(P) + \mu f(Q) \end{aligned}$$

Donc f est bien linéaire.

(b) **Matrice de f dans les bases canoniques** :

- ☐ $f(1) = 3$
- ☐ $f(X) = 2X$
- ☐ $f(X^2) = X^2 + 2$
- ☐ $f(X^3) = 6X$

Donc :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(c) **Noyau et image** :

- On a $\text{rg}(A) = 3$ donc $\dim \text{Im}(f) = 3$. Or $\text{Im}(f) \subset \mathbb{R}_2[X]$ donc par égalité des dimensions $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_2[X]$.
- Par le théorème du rang : $\dim \ker(f) = 4 - 3 = 1$.
- Avec les calculs précédents : $f(X^3 - 3X) = f(X^3) - 3f(X) = 6X - 6X = 0$ donc $X^3 - X \in \text{Ker}(f)$ donc $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(X^3 - 3X)$.

(d) **Somme directe avec $H = \text{Vect}(1, X, X^2)$** :

La famille $(1, X, X^2, X^3 - 3X)$ est échelonnée en degré et de cardinale $4 = \dim(\mathbb{R}_3[X])$ donc c'est une base de $\mathbb{R}_3[X]$. Donc la concaténation d'une base de H et d'une base de $\text{Ker}(f)$ est une base de E donc H et $\text{Ker}(f)$ sont supplémentaires.

2. Recherche d'antécédents de forme imposée

On cherche $P \in H$ tel que $f(P) = R$ avec $R \in \{1, X, X^2\}$. Comme la restriction de f à H est bijective une n'existera qu'une unique solution pour chaque équation.

En effet si $f(P) = 0$ avec $P \in H$ alors $P \in H \cap \text{Ker}(f) = \{0\}$ donc $P = 0$ donc la restriction de f à H est injective puis par l'égalité $H = \mathbb{R}_2[X]$ (l'égalité des dimension aurait suffi) la restriction est bijective. Donc $\forall Q \in \mathbb{R}_2[X], \exists ! P \in H, f(P) = Q$.

- Comme $f(1) = 3$, on a $f(1/3) = 1$ donc par unicité de la solution $P_1 = 1/3$.
- De même $f(X/2) = X$, donc $P_2 = X/2$.

- Enfin avec les calculs de la question précédente :

$$f\left(X^2 - \frac{2}{3}\right) = f(X^2) - \frac{2}{3}f(1) = X^2 + 2 - \frac{2}{3} \times 1 = X^2$$

$$\text{Donc } P_3 = X^2 - \frac{2}{3}.$$

3. Application $g : F \rightarrow E$

Matrice de g dans $\mathcal{C}', \mathcal{C}$: chaque colonne donne les coordonnées dans $\mathcal{C}$:

$$B = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{C}}(g) = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & -2/3 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. Changement de base simplifiant les matrices

- a) $\mathcal{U} = (g(1), g(X), g(X^2), X^3)$ est une base puisque échelonnée en degré donc libre de cardinal 4 dans un espace de dimension 4, donc c'est une base.

- b) On a :

$$P_{\mathcal{C}} \nearrow^{\mathcal{U}} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & -2/3 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- c) Changement de base :

□ On a :

$$A' = \text{Mat}_{\mathcal{U}, \mathcal{C}'}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'}(f) P_{\mathcal{C}} \nearrow^{\mathcal{U}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Puisque $f(g(1)) = 1$, $f(g(X)) = X$, $f(g(X^2)) = X^2$ et $f(X^3) = 6X$

□ Puis pour B' :

$$B' = \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{U}}(g) = P_{\mathcal{U}} \nearrow^{\mathcal{C}} \text{Mat}_{\mathcal{C}', \mathcal{C}}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Puisque $\mathcal{U} = (g(1), g(X), g(X^2), X^3)$.